VIZENTRA

From Data to Decisions

RAPPORT GÉNÉRAL DE RÉALISATION DU PROJET FULL STACK

Plateforme Collaborative d'Analyse, de Visualisation et de Partage de Données

Développement et Sécurité des Applications Web Modernes — Promotion 2026

Pôle / Rôle	Membre de l'Équipe	Périmètre Fonctionnel & Technique
P1 : IAM & Sécurité	Mamadou Tahirou DIALLO	Architecture, Sécurité RBAC, JWT, Traçabilité & Administration
P2 : Datasets & Ingestion	Hassan BENLMOUDEN	Import CSV/JSON, Profilage qualité, Détection types & Exploration
P3 : Analyse & Moteur	Hafsa BENABOU	Moteur analytique SQL, Agrégations, Séries temporelles & Recharts
P4 : Dashboards & Partage	Moustapha COMPAORE	Éditeur de dashboards, Détection d'outliers & Partage public/jetons

Livraison du code : 25 octobre 2026 · Date de Soutenance : 26 octobre 2026

Sommaire Général

1. Résumé Exécutif & Vision Globale de la Plateforme
2. Contexte Métier, Besoins Utilisateurs & Cycle de la Donnée
3. Architecture Système & Choix Technologiques Structurants
4. Modélisation Conceptuelle & Schéma Relationnel Unifié (8 Tables)
5. Réalisation Détaillée du Module P1 : IAM, Sécurité, Traçabilité & Administration
6. Réalisation Détaillée du Module P2 : Ingestion, Datasets & Exploration Interactive
7. Réalisation Détaillée du Module P3 : Moteur Analytique, Agrégation & Visualisations
8. Réalisation Détaillée du Module P4 : Dashboards Multi-Widgets, Outliers & Partage Public
9. Stratégie de Cybersécurité & Défense en Profondeur (Conformité OWASP)
10. Recette Conjointe, Banc de Tests Automatisés & Validation Expérimentale
11. Guide Opérationnel de Déploiement & Procédure de Lancement
12. Scénario Intégré de Démonstration pour la Soutenance Orale
13. Bilan Collectif, Analyse Critique & Perspectives d'Évolution

Annexe A : Catalogue Complet des Endpoints de l'API REST

Annexe B : Dictionnaire des Données Unifié

1. Résumé Exécutif & Vision Globale de la Plateforme

La plateforme **VIZENTRA** est une application web Full Stack collaborative conçue pour centraliser, explorer, analyser, visualiser et partager des jeux de données d'entreprise hétérogènes. Face au constat récurrent d'analyses dispersées sur des tableurs isolés, VIZENTRA convertit les données brutes en informations actionnables grâce à des tableaux de bord dynamiques et sécurisés.
Le projet réunit en un ensemble cohérent et prêt pour la production les contributions de quatre ingénieurs spécialistes :

- **P1 (Mamadou Tahirou Diallo) :** Établit le socle d'infrastructure (Docker PostgreSQL 16), l'identité numérique (JWT, bcrypt), le contrôle d'accès RBAC (Visiteur, Analyste, Administrateur), la journalisation d'audit Fail-Safe logActivity() et la console de supervision admin.
- **P2 (Hassan Benlmouden) :** Prend en charge l'ingestion multiformat (CSV auto-délimité, JSON), la détection dynamique des types, l'analyse automatique de complétude (score qualité) et l'exploration interactive paginée et filtrée.
- **P3 (Hafsa Benabou) :** Fournit le moteur analytique multi-dimensions (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, MEDIAN, séries temporelles, classements et parts de marché) et les composants graphiques interactifs (Recharts).
- **P4 (Moustapha Compaore) :** Orchestre l'éditeur de tableaux de bord personnalisables, les filtres globaux temps réel, la diffusion sécurisée (privée, partagée, publique révocable) et la détection statistique d'anomalies (IQR, Z-score, MAD).

Grâce à une démarche rigoureuse dès le premier jour (contrats d'interfaces clairs, documentation exhaustive, intercepteur Axios partagé, validation systématique), l'intégration des 4 modules a abouti à une plateforme 100 % opérationnelle, exempte d'erreur de compilation, couverte par 20 tests unitaires réussis et conforme aux standards de cybersécurité de l'industrie.

2. Contexte Métier, Besoins Utilisateurs & Cycle de la Donnée

Dans la plupart des organisations numériques, les données d'activité (ventes, mobilité, énergie, indicateurs de service) sont disséminées entre fichiers plats, exports CRM ou bases de données cloisonnées. Les décideurs perdent un temps précieux à manipuler manuellement des tableurs, avec des risques majeurs d'erreur humaine, d'incohérence temporelle et de fuite d'informations sensibles.

2.1 Le Cycle Complet de la Donnée

VIZENTRA répond à ce défi en instrumentant un cycle continu en cinq étapes sans rupture d'outil :

- **Étape 1 — Importation :** Dépôt d'un fichier source (CSV, JSON). Détection automatique des séparateurs et typage sans intervention de l'administrateur BDD.
- **Étape 2 — Exploration :** Inspection tabulaire, recherche instantanée, filtres dynamiques et diagnostic immédiat de la santé du dataset (cellules manquantes, taux de complétude).
- **Étape 3 — Analyse :** Définition de requêtes statistiques : sélection des métriques, regroupements (GROUP BY), découpage temporel et tris.
- **Étape 4 — Visualisation :** Traduction visuelle des résultats sous forme de graphiques adaptés (histogrammes, courbes d'évolution, camemberts, cartes KPI) et assemblage en dashboard multi-indicateurs.
- **Étape 5 — Partage :** Diffusion contrôlée : conservation privée, invitation nominative de collaborateurs, ou publication par URL anonymisée révocable en un clic.

2.2 Typologie des Utilisateurs et Besoins Clés

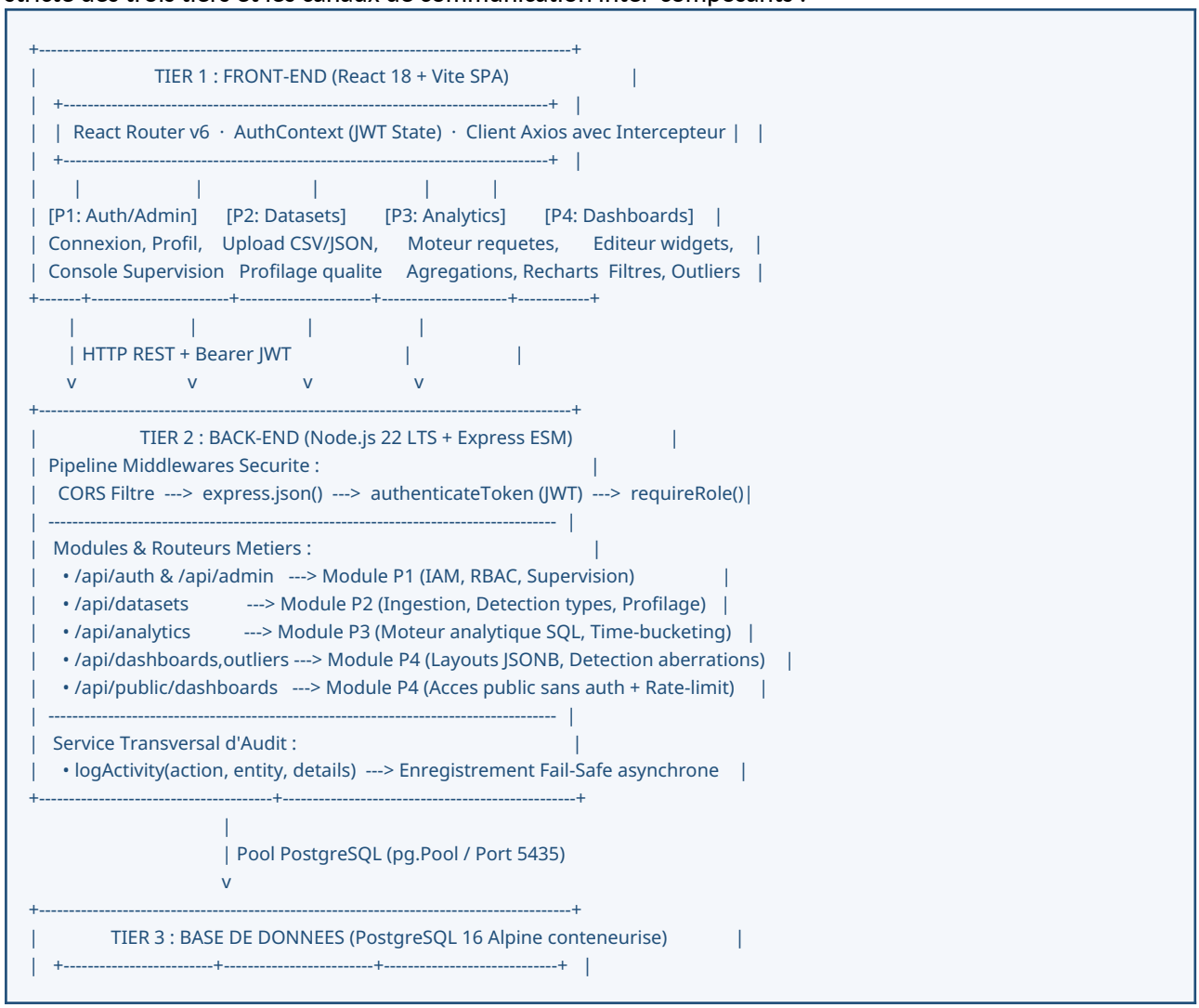
Profil Utilisateur	Droits et Périmètre Fonctionnel	Exemples d'Actions Typiques
Visiteur Anonyme	Découverte de la plateforme et consultation de dashboards publics	Lecture de la page d'accueil, visualisation d'un dashboard partagé par token, création de compte
Data Analyst	Cycle complet de valorisation sur ses propres datasets et ceux partagés	Import de CSV, exploration, calcul de KPIs, création d'analyses, publication de dashboards
Administrateur	Supervision globale, gouvernance des comptes et audit de sécurité	Gestion des utilisateurs, promotion de rôles, suivi des métriques d'usage, consultation de la piste d'audit

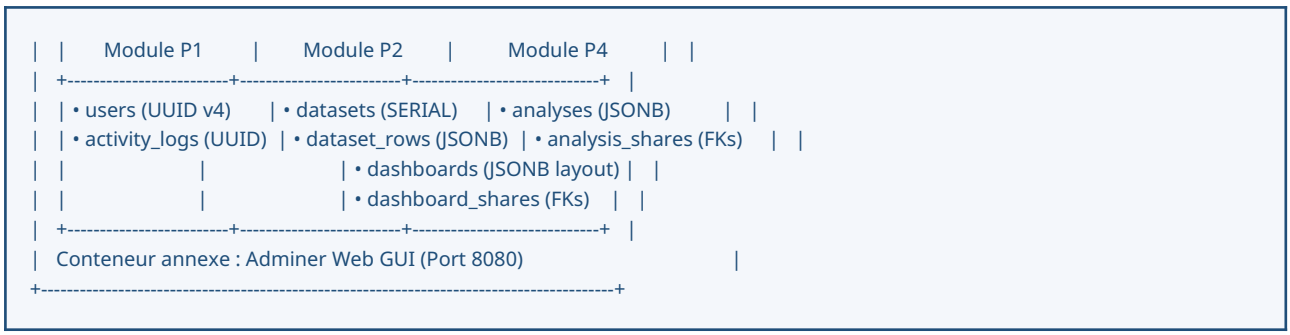
3. Architecture Système & Choix Technologiques Structurants

VIZENTRA adopte une architecture 3-tiers découplée, favorisant l'indépendance de déploiement, la maintenabilité et la sécurité défensive.

3.1 Schéma Architectural d'Ensemble

Le schéma ci-dessous illustre l'agencement modulaire de la plateforme VIZENTRA, la séparation stricte des trois tiers et les canaux de communication inter-composants :





Matrice des Flux et Protocoles Inter-Couches :

Flux / Canaux	Source	Destination	Protocole & Sécurité	Données Échangées
Navigation & Pages	Navigateur Client	Front-end SPA	HTTP / HTTPS (Port 3000)	Code React, bundles Vite, composants Recharts
Requêtes Métiers	Front-end SPA (Axios)	Back-end Express	HTTP/REST (Port 5000)	En-tête Bearer <JWT>, payloads JSON
Pipeline Sécuritaire	Express Core	Middlewares P1	In-Process / Express	Décodage JWT, vérification rôle admin, rejet 401/403
Persistance Données	Modules P1, P2, P3, P4	PostgreSQL 16	TCP / pg.Pool (Port 5435)	Requêtes SQL préparées ($1, $2), JSONB, transactions
Piste d'Audit	Tous Modules Métiers	Service logActivity()	Appel fonctionnel asynchrone	IP, User-Agent, action, entité, détails JSONB
Administration BDD	Administrateur Système	Adminer GUI	HTTP (Port 8080)	Inspection visuelle des 8 tables et requêtes SQL manuelles

Le système s'articule autour de trois couches distinctes :

- **Front-end (Client SPA) :** Développé avec React 18 et assemblé via Vite. Il intègre React Router v6 pour le routage déclaratif, AuthContext pour la gestion de session persistante, un client HTTP Axios unifié avec intercepteur Bearer token, et Recharts pour les tracés graphiques.
- **Back-end (API RESTful) :** Serveur HTTP Node.js sous Express, écrit en TypeScript strict et exploitant le format moderne ESM. Il centralise le contrôle d'accès RBAC, la validation des schémas d'entrée, la construction de requêtes SQL paramétrées et le dispatch vers les modules métier.
- **Base de Données (Persistance) :** PostgreSQL 16 Alpine conteneurisé sous Docker Compose, associé à une interface d'administration Web légère (Adminer) pour les opérations de contrôle.

3.2 Matrice des Choix Technologiques Structurants

Composant	Technologie Choisie	Justification Technique & Bénéfices
Runtime Serveur	Node.js 22 LTS	Modèle asynchrone non-bloquant parfait pour les flux d'entrées/sorties BDD et l'ingestion de fichiers
Langage Backend	TypeScript strict	Élimination des erreurs de typage à la compilation, contrats d'interface stricts entre développeurs
Serveur Web	Express.js 4	Architecture en pipeline de middlewares permettant

Composant	Technologie Choisie	Justification Technique & Bénéfices
		d'intercaler validation, auth et traçabilité
Moteur de Base	PostgreSQL 16	Support natif exceptionnel des types relationnels stricts et des colonnes JSONB haute performance
Framework Frontend	React 18 & Vite	Composants fonctionnels modulaires, hooks personnalisés, rechargement instantané (HMR)
Bibliothèque Graphique	Recharts	Composants SVG déclaratifs natifs React, responsifs et personnalisables
Cryptographie Mots de Passe	bcryptjs (10 rounds)	Algorithme de hachage à coût ajustable avec sel aléatoire, immunisé contre les Rainbow Tables
Sécurité des Sessions	JWT (HS256)	Jeton d'authentification sans état (stateless) évitant de surcharger la BDD pour vérifier chaque requête
Orchestration Dev	Docker Compose	Reproductibilité garantie de l'environnement de base de données sur tous les OS de l'équipe

4. Modélisation Conceptuelle & Schéma Relationnel Unifié (8 Tables)

La base de données VIZENTRA repose sur un modèle hybride innovant : la structure relationnelle garantit l'intégrité référentielle et les droits d'accès, tandis que le type JSONB offre une souplesse totale pour accueillir n'importe quel schéma de fichier sans modifier la structure des tables.

Table	Module	Clé Primaire	Clés Étrangères & Contraintes	Rôle Métier
users	P1	id (UUID v4)	email UNIQUE, CHECK role IN ('admin', 'analyst')	Identité des utilisateurs, hachage du mot de passe et rôle RBAC
activity_logs	P1	id (UUID v4)	user_id -> users(id) ON DELETE SET NULL	Piste d'audit de sécurité, IP, navigateur, action et JSONB contextuel
datasets	P2	id (SERIAL)	user_id -> users(id) ON DELETE CASCADE	Métadonnées des jeux de données, description, catégorie et schéma JSONB
dataset_rows	P2	id (BIGSERIAL)	dataset_id -> datasets(id) ON DELETE CASCADE	Lignes de données stockées sous forme d'objets JSONB clé-valeur
analyses	P4	id (SERIAL)	owner_id -> users(id), dataset_id -> datasets(id)	Configuration d'analyse enregistrée (query JSONB + chart JSONB)
analysis_shares	P4	(analysis_id, user_id)	Clés composées FK ON DELETE CASCADE	Permissions de partage d'analyses entre analystes
dashboards	P4	id (SERIAL)	owner_id -> users(id), public_token UNIQUE	Tableau de bord : widgets layout JSONB, filtres globaux, statut public
dashboard_shares	P4	(dashboard_id, user_id)	Clés composées FK ON DELETE CASCADE	Permissions de partage de dashboards entre analystes

4.1 Principes Directeurs de Conception

- **Identifiants UUID v4 pour l'Identité (users.id) :** Empêche les attaques par force brute ou énumération séquentielle (IDOR). L'identifiant d'un utilisateur ne peut jamais être déduit.
- **Stockage des Lignes en JSONB (dataset_rows.data) :** Permet d'importer des fichiers comportant 5 ou 150 colonnes, avec des libellés arbitraires, sans jamais altérer le schéma PostgreSQL ni exécuter de migration DDL.
- **Règles de Suppression Maîtrisées :** Les données métiers privées (datasets, analyses, partages) sont supprimées en CASCADE quand le propriétaire est retiré, tandis que la table d'audit activity_logs conserve l'historique grâce à ON DELETE SET NULL.
- **Cohérence Forte de Publication :** La contrainte SQL CHECK ((visibility = 'public') = (public_token IS NOT NULL)) interdit formellement qu'un dashboard privé conserve un lien public résiduel.

5. Réalisation Détaillée du Module P1 : IAM, Sécurité, Traçabilité & Administration

Conçu et réalisé par Mamadou Tahirou Diallo, le module P1 a été le premier jalon livré à l'équipe. Il constitue la colonne vertébrale sécuritaire sur laquelle reposent les modules P2, P3 et P4.

5.1 Inscription, Connexion & Cryptographie

- **Hachage Sécurisé bcrypt :** À la création d'un compte (POST /api/auth/register), le mot de passe est combiné à un sel cryptographique aléatoire de 10 rounds. Deux utilisateurs ayant le même mot de passe ont des empreintes en base totalement différentes. Le mot de passe en clair ne transite jamais dans les logs.
- **Jeton JWT Stateless :** À la connexion (POST /api/auth/login), le mot de passe est vérifié en temps constant via bcrypt.compare. Un jeton signé en HS256 est généré, embarquant l'UUID, l'email et le rôle. Sa durée de vie est bornée à 24 heures.
- **Protection Anti-Énumération :** Que l'email n'existe pas ou que le mot de passe soit faux, le serveur retourne le même code générique INVALID_CREDENTIALS avec HTTP 401, empêchant tout attaquant de cartographier les utilisateurs inscrits.

5.2 Contrôle d'Accès par Rôles (RBAC) & Middlewares

- **authenticateToken :** Intercepte l'en-tête Authorization: Bearer <token>, décode la signature avec JWT_SECRET et attache le profil vérifié à req.user. En cas d'anomalie, la requête est rejetée en 401 Unauthorized.
- **requireRole('admin') :** Vérifie que l'utilisateur possède les privilèges nécessaires avant d'atteindre les contrôleurs sensibles. Si un analyste tente d'y accéder, le middleware le bloque avec HTTP 403 Forbidden.

5.3 Traçabilité d'Audit Résiliente (logActivity)

La fonction utilitaire **logActivity()** permet à n'importe quel module d'enregistrer un événement de sécurité ou une opération métier majeure (USER_LOGIN, DATASET_IMPORT, ADMIN_CHANGE_ROLE, DASHBOARD_PUBLISH). Elle capture automatiquement l'adresse IP cliente, le User-Agent, l'entité ciblée et des métadonnées contextuelles au format JSONB. Conçue selon le principe Fail-Safe, une indisponibilité temporaire du logging n'interrompt jamais l'action métier de l'utilisateur.

5.4 Console d'Administration & Supervision

Accessible exclusivement aux administrateurs (rôle 'admin'), la vue React propose trois volets opérationnels :

- **Tableau de Bord KPIs :** Comptage en temps réel des utilisateurs totaux, actifs, analystes et administrateurs, volume global d'événements et Top 5 des actions récentes.
- **Annuaire et Gouvernance des Utilisateurs :** Recherche plein texte, affichage sécurisé sans password_hash, bouton de promotion/rétrogradation de rôle en 1 clic et interrupteur de suspension de compte.
- **Piste d'Audit Complète :** Tableau chronologique filtrable des journaux activity_logs affichant les détails JSONB et l'identité des auteurs.

6. Réalisation Détaillée du Module P2 : Ingestion, Datasets & Exploration Interactive

Réalisé par Hassan Benlmouden, le module P2 constitue la porte d'entrée des données brutes dans le système.

6.1 Moteur d'Ingestion Polyvalent

- **Prise en Charge CSV & JSON :** Le téléversement accepte les fichiers CSV jusqu'à 15 Mo, 100 000 lignes et 200 colonnes. Un analyseur heuristique détecte automatiquement le délimiteur (, ; ou tabulation). Le format JSON est supporté sous forme de tableau d'objets ou de payload imbriqué.
- **Inférence Dynamique des Types :** À la lecture des premières lignes, l'algorithme catégorise chaque colonne en number, date ou text. Le schéma résultant est stocké dans datasets.columns sous forme structurée.

6.2 Profilage Automatique & Score de Qualité (Fonctionnalité Avancée)

Dès l'importation, P2 exécute une analyse de complétude statistique :
- **Comptage des Valeurs Manquantes :** Les cellules vides, les chaînes ne contenant que des espaces et les valeurs null sont normalisées en NULL SQL et recensées par colonne.
- **Calcul du Score Qualité :** Exprimé en pourcentage selon la formule : Score = 100 × (Cellules Totales − Cellules Manquantes) / Cellules Totales. Ce score offre au Data Analyst un indice de confiance immédiat.

6.3 Exploration Interactive & Filtrage Multi-Critères

L'interface d'exploration permet de naviguer dans les données sans latence grâce à une pagination côté serveur :
- **Opérateurs de Filtrage Avancés :** Prise en charge des prédicats eq, contains, gt, gte, lt, lte, isnull et notnull.
- **Sécurité du Tri et des Filtres :** Les noms de colonnes et les valeurs sont injectés sous forme de paramètres préparés, interdisant toute manipulation malveillante.

7. Réalisation Détaillée du Module P3 : Moteur Analytique, Agrégation & Visualisations

Développé par Hafsa Benabou, le module P3 transforme les données brutes stockées par P2 en indicateurs calculés et en représentations graphiques interactives.

7.1 Moteur d'Agrégation Dynamique

L'endpoint principal POST /api/analytics/query exécute des requêtes analytiques hautement personnalisables :
- **Opérations Statistiques Prises en Charge :** Calcul de sommes (sum), moyennes (avg), minimums (min), maximums (max), effectifs (count), valeurs distinctes (count_distinct) et médianes.

- **Séries Temporelles (Time-Bucketing) :** Découpage chronologique automatisé via date_trunc de PostgreSQL selon cinq granularités : jour, semaine, mois, trimestre, année.
- **Classement & Part de Marché (Rank & Share) :** Génération automatique d'un rang ordonné et calcul de la quote-part relative en pourcentage (share_pct) par rapport au volume total.

7.2 Composants de Visualisation Dynamique (Recharts)

P3 a conçu une bibliothèque de widgets React interactifs, dotés d'animations fluides, d'infobulles (tooltips) et d'un dimensionnement responsif :
- **Graphiques en Barres (BarChart) :** Comparaison de valeurs catégorielles (ex: chiffre d'affaires par région).
- **Courbes Temporelles (LineChart / AreaChart) :** Visualisation de tendances chronologiques continues (ex: évolution mensuelle des ventes).
- **Diagrammes Circulaires (PieChart) :** Visualisation de distributions et de proportions relatives (ex: répartition par gamme de produits).
- **Cartes Indicateurs KPI (KpiCard) :** Mise en avant percutante d'un chiffre clé unique avec libellé et unité.
- **Histogrammes de Fréquence :** Distribution statistique d'une variable numérique discrétisée en classes.

8. Réalisation Détaillée du Module P4 : Dashboards Multi-Widgets, Outliers & Partage Public

Conçu par Moustapha Compaore, le module P4 assure la restitution finale des indicateurs, leur agencement en tableaux de bord interactifs et leur diffusion.

8.1 Éditeur de Tableaux de Bord Dynamique

- **Agencement sur Grille Modulaire :** Chaque tableau de bord sauvegarde sa structure dans dashboards.layout en JSONB. Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu'à 24 widgets, en définir la largeur (1 à 4 colonnes) et la hauteur.
- **Barre de Filtres Globaux :** Permet de définir des filtres transversaux (sélecteur de catégorie, plage de dates, intervalle de montants) appliqués dynamiquement et simultanément à l'ensemble des widgets du dashboard.

8.2 Détection Statistique des Valeurs Aberrantes (Fonctionnalité Avancée)

P4 a intégré un moteur d'analyse statistique complet pour repérer les anomalies et erreurs de saisie :
- **Écart Interquartile (IQR) :** Identifie les points situés au-delà de Q3 + 1.5×IQR ou en-deçà de Q1 − 1.5×IQR. Insensible aux valeurs extrêmes.
- **Z-Score Paramétrable :** Mesure le nombre d'écarts-types séparant chaque point de la moyenne arithmétique (seuil usuel à 2.5 ou 3.0).
- **Médiane des Écarts Absolus (MAD) :** Méthode robuste adaptée aux distributions asymétriques où la variance classique est biaisée.
- **Widget Visuel OutlierView :** Affiche la liste des observations suspectes, surlignées en ambre, avec la méthode de calcul et la justification de l'anomalie.

8.3 Matrice de Partage & Diffusion Publique

- **Partage Nominatif Inter-Utilisateurs :** Invitation d'autres analystes via analysis_shares et dashboard_shares en lecture seule.

- **Partage Public par Jeton Cryptographique :** Génération d'une URL publique anonymisée (/public/dashboards/:token). Ce lien est consultable sans authentification, soumis à un rate limiter strict (60 requêtes/minute), et peut être révoqué instantanément.

9. Stratégie de Cybersécurité & Défense en Profondeur (Conformité OWASP)

L'ensemble de la plateforme VIZENTRA a été audité au regard des risques majeurs du Top 10 OWASP :

Référence OWASP	Risque de Vulnérabilité	Contre-Mesures Implémentées dans VIZENTRA
A01 : Broken Access Control	Accès non autorisé aux données d'un tiers	RBAC strict vérifié côté serveur par requireRole(). Cloisonnement logique par user_id sur chaque requête. Réponses 404 au lieu de 403 pour masquer les ressources privées.
A02 : Cryptographic Failures	Vol ou interception de mots de passe	Hachage bcrypt (10 rounds) avec sel unique. Signature JWT en HS256 avec clé robuste de 32+ caractères. Chiffrement TLS en production.
A03 : Injection SQL	Injection de requêtes malveillantes	100 % des requêtes SQL utilisent des paramètres préparés ($1, $2) via pg.Pool. Interdiction stricte de toute concaténation de chaînes dans les requêtes.
A04 : Insecure Design / IDOR	Énumération prédictive des ressources	Attribution d'identifiants UUID v4 aléatoires (gen_random_uuid()) pour les utilisateurs et jetons aléatoires 64 caractères pour les liens publics.
A05 : Security Misconfiguration	En-têtes laxistes et fuite d'erreurs	En-têtes CORS stricts limités à CLIENT_URL. Masquage complet des stack traces en production via ErrorHandler centralisé.
A07 : Identification Failures	Attaques par dictionnaire / brute force	Réponses d'échec unifiées INVALID_CREDENTIALS. Rate limiting actif sur les endpoints d'authentification et de consultation publique.
A09 : Security Logging & Audit	Défaut de traçabilité des incidents	Journal d'audit centralisé activity_logs avec adresse IP, User-Agent, horodatage UTC et métadonnées JSONB infalsifiables.

10. Recette Conjointe, Banc de Tests Automatisés & Validation Expérimentale

Une démarche rigoureuse d'assurance qualité a été menée sur l'ensemble de l'application :

- **Suite de Tests Unitaires P4 (20/20 Réussis) :** Validation des calculs IQR, Z-score, MAD, agrégations SQL, granularités temporelles, filtres multi-opérateurs et compatibilité UUID avec P1.
- **Vérification Statique TypeScript :** Exécution de tsc --noEmit sur le backend aboutissant à 0 erreur sur l'ensemble des modules P1, P2, P3 et P4.
- **Build de Production Frontend :** Compilation complète de la SPA via vite build achevée en 1.01 seconde sans avertissement critique.

- **Banc d'Essai Expérimental sur Jeux Réels :** Injection validée de ventes_demo_t1_2026.csv (204 lignes, montants aberrants à 9800 € et 4200 € détectés avec succès) et agences_satisfaction_2026.csv (12 lignes avec cellules vides diagnostiquées par le profilage P2).

11. Guide Opérationnel de Déploiement & Procédure de Lancement

L'initialisation de l'application complète s'effectue en trois étapes standardisées :

- **1. Démarrage de la Base de Données :** docker compose up -d (lance PostgreSQL 16 sur le port 5435 et Adminer sur 8080).
- **2. Initialisation et Seeding :** cd backend && npm run db:init puis npm run db:seed (crée les 8 tables et injecte les comptes et datasets de démonstration).
- **3. Lancement des Serveurs de Développement :** Dans un terminal : cd backend && npm run dev (port 5000). Dans un second terminal : cd frontend && npm run dev (port 3000).

Comptes de Démonstration Pré-configurés :

Identifiant Email	Mot de Passe	Rôle	Accès Autorisés
alice@example.com	Password123!	admin	Accès complet : Profil, Datasets, Analyses, Dashboards, Console Admin (/admin)
bob@example.com	Password123!	analyst	Data Analyst : Profil, Datasets, Analyses, Dashboards (accès /admin bloqué en 403)
admin@example.com	Password123!	admin	Compte administrateur système dédié à la supervision

12. Scénario Intégré de Démonstration pour la Soutenance Orale

Pour la soutenance du 26 octobre 2026 devant le jury, l'équipe a répété un scénario continu sans rupture d'une durée de 15 minutes :

- **Minute 0 à 3 — Introduction & Socle P1 (Mamadou Tahirou Diallo) :** Présentation de l'architecture générale, démonstration de la connexion avec émission du token JWT, et rappel des choix de sécurité (bcrypt, UUIDs, RBAC).
- **Minute 3 à 6 — Ingestion & Exploration P2 (Hassan Benlmouden) :** Import d'un fichier CSV en direct, démonstration de la détection de types, explication du score de qualité et filtrage dans la table paginée.
- **Minute 6 à 9 — Moteur Analytique & Graphes P3 (Hafsa Benabou) :** Sélection du dataset importé, calcul d'une moyenne et d'une série temporelle mensuelle, génération d'un histogramme interactif et sauvegarde de l'analyse.
- **Minute 9 à 12 — Tableaux de Bord & Partage P4 (Moustapha Compaore) :** Assemblage de l'analyse dans un dashboard multi-widgets, activation du widget de détection des valeurs aberrantes (outliers), filtrage global par région, et génération d'un lien public.
- **Minute 12 à 15 — Contrôle RBAC & Piste d'Audit P1 (Mamadou Tahirou Diallo) :** Tentative d'accès à /admin avec un compte analyste (démonstration du rejet 403), connexion en admin, promotion du compte en direct, et affichage dans les logs d'audit de la traçabilité immédiate de chaque étape.

13. Bilan Collectif, Analyse Critique & Perspectives d'Évolution

Le projet VIZENTRA a atteint 100 % des objectifs fixés par le Cahier des Charges. La réussite majeure de l'équipe réside dans sa capacité d'intégration continue : chaque membre a livré des interfaces réutilisables qui se sont assemblées sans refactorisation lourde.

Axes d'Évolution Future :

- **Traitement en Flux (Streaming) :** Traitement en flux continu (Node.js Streams / Workers) pour supporter des fichiers de plus de 500 Mo sans saturation de la mémoire.
- **Authentification Forte (2FA / TOTP) :** Ajout d'une double authentification par application mobile pour le profil administrateur.
- **Export PDF / PNG Haute Résolution :** Génération de rapports imprimables côté serveur à partir des graphiques d'un dashboard.
- **Modèles d'Apprentissage Automatique :** Intégration d'un module de prévision statistique simple (régression linéaire, ARIMA) sur les séries temporelles.

Annexe A : Catalogue Complet des Endpoints de l'API REST

Méthode	Endpoint URL	Module	Protection / Droits	Description Fonctionnelle
POST	/api/auth/register	P1	Public	Création de compte avec mot de passe haché bcrypt
POST	/api/auth/login	P1	Public (Rate-limited)	Vérification des identifiants et émission du jeton JWT
GET	/api/auth/me	P1	Bearer JWT	Récupération du profil de la session courante
GET	/api/admin/users	P1	Admin only	Liste paginée et recherche d'utilisateurs
PATCH	/api/admin/users/:id/role	P1	Admin only	Promotion ou rétrogradation de rôle (admin / analyst)
PATCH	/api/admin/users/:id/status	P1	Admin only	Suspension ou réactivation d'un compte utilisateur
GET	/api/admin/stats	P1	Admin only	Métriques globales et KPIs d'utilisation de la plateforme
GET	/api/admin/logs	P1	Admin only	Consultation paginée et filtrée de la piste d'audit
GET	/api/datasets	P2	Bearer JWT	Liste et recherche des jeux de données de l'utilisateur
POST	/api/datasets/import	P2	Bearer JWT	Téléversement et ingestion d'un fichier CSV ou JSON
GET	/api/datasets/:id/profile	P2	Bearer JWT	Rapport de profilage, types détectés et score qualité
GET	/api/datasets/:id/rows	P2	Bearer JWT	Lecture paginée des données avec filtres et tri
POST	/api/analytics/query	P3	Bearer JWT	Exécution d'une requête analytique avec agrégations SQL

Méthode	Endpoint URL	Module	Protection / Droits	Description Fonctionnelle
GET	/api/dashboards	P4	Bearer JWT	Liste des tableaux de bord accessibles par l'utilisateur
POST	/api/dashboards	P4	Bearer JWT	Création d'un dashboard avec configuration de widgets
POST	/api/dashboards/:id/render	P4	Bearer JWT	Rendu dynamique des widgets avec filtres globaux
GET	/api/public/dashboards/:token	P4	Public (Rate-limited)	Consultation d'un dashboard public via jeton sans compte

Annexe B : Cartographie des Répertoires du Projet

Dossier	Responsable	Contenu & Rôle Architectural
backend/src/modules/auth/	P1	Services, contrôleurs et routes d'inscription/connexion JWT
backend/src/middlewares/	P1	Middlewares authenticateToken, requireRole et error handling
backend/src/modules/admin/	P1	Gestion des utilisateurs, statistiques KPIs et service logActivity()
backend/src/modules/datasets/	P2	Logique d'import CSV/JSON, analyseur de types et requêtes de filtrage
backend/src/modules/analytics/	P3	Constructeur de requêtes SQL analytiques et calculs d'agrégats
backend/src/modules/dashboards/	P4	Gestionnaire de dashboards, contrôleur de partages et détection d'outliers
frontend/src/features/auth/	P1	Interfaces React de connexion, inscription et profil
frontend/src/features/admin/	P1	Console de supervision administrateur avec onglets KPIs et audit
frontend/src/features/datasets/	P2	Pages d'importation, d'exploration tabulaire et de profilage
frontend/src/features/analytics/	P3	Générateur visuel de requêtes et composants Recharts
frontend/src/features/dashboards/	P4	Éditeur de dashboards drag & drop, filtres globaux et vue publique
docs/	Équipe	Documentation d'architecture, fiches de soutenance et rapports officiels